«Ақбөбек» лицейі

Ғылыми жоба тақырыбы:
Қолжетімді қол протездері арқылы адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту



Негізгі бөлім

Зерттеу нысаны: Роботтық қол протезінің прототипін жасау үдерісі.

Зерттеу мақсаты:

Бұл зерттеудің мақсаты роботты қол протезінің прототипін жасау арқылы адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту

Тақырыптың өзектілігі:

Роботтық қол протездері мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмір сапасын жақсартуға бағытталған заманауи медицинаның өзекті бағыты. Протездер мен басқару жүйелерін жасау – оңалту мен функционалдық қалпына келтіруде маңызды рөл атқарады.

Зерттеу міндеттері:

Медицинадағы робототехникалық жүйелерге шолу жасау;
Қолданыстағы роботтық протез технологияларын зерттеу;
3D басып шығаруға жарамды протез моделін әзірлеу;
Arduino негізінде басқару жүйесін және бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындау;
Электромиография (ЭМГ) арқылы қол қимылдарын тану жүйесін әзірлеу;
Протездің функционалдығын тестілеу.

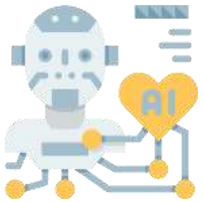
Медицинадағы робототехникалық жүйелер



Робототехника — медицина:

- **Диагностика**
- **Хирургия**
- **Оңалту салаларында дәлдік пен тиімділікті арттырады, ем сапасын жақсартады, пациентке қауіп азаяды.**

Робототехниканың негізгі бағыттары:
Оңалту роботтары – Аяқ-қол функциясын қалпына келтіреді
Сервистік роботтар – Пациентке күтім, тасымалдау
Клиникалық роботтар – Диагностика мен операцияны автоматтандыру



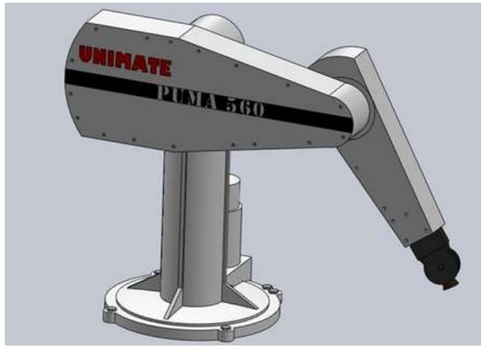
Хирургиялық роботтар
Адам қолы жетпейтін жерлерге дәл жұмыс істейді
Жарақат аз, операция нәтижесі жақсы
Хирургтың қолайлы жұмыс істеуіне мүмкіндік береді

Бионикалық протездердің мүмкіндіктері

- **Қозғалысты қалпына келтіреді**
- **Датчиктер, сенсорлар, AI көмегімен жүктемеге қарсы тұрады, пішінін өзгертеді**
- **Қозғалыстың табиғилығын қамтамасыз етеді**

Қазақстандағы жағдай
Өзіміздің протез өндіретін кәсіпорындар жоқ
Бірақ "Республикалық протездік-ортопедиялық орталық" АҚ шетелдік протездерді қолданады

Қолданылатын протездер (өндірушілер):
OSSUR (Исландия/АҚШ)
Freedom Innovation (АҚШ)
Enolite (Англия)
Otto-Bock (Германия)
Nabtesco (Жапония)



PUMA 560 роботтық қолы



Да Винчи хирургиялық жүйесі



Робот-манипулятор



Роботты протездер



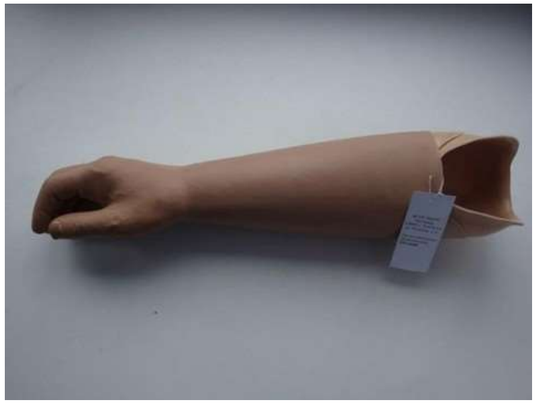
Миоэлектрлік протезі



Биоэлектрлік протез



Жұмыс протезі



Косметикалық протездер

Биоэлектрлік протездік құрылғылар



Дененің электрлік сигналдарын пайдалана отырып, жасанды аяқ-қолдарды басқаруға мүмкіндік береді.

Технологиялық инновациялар :

1) Сенсорлық кері байланыс

2) Сигналдарды өңдеу жақсартылған

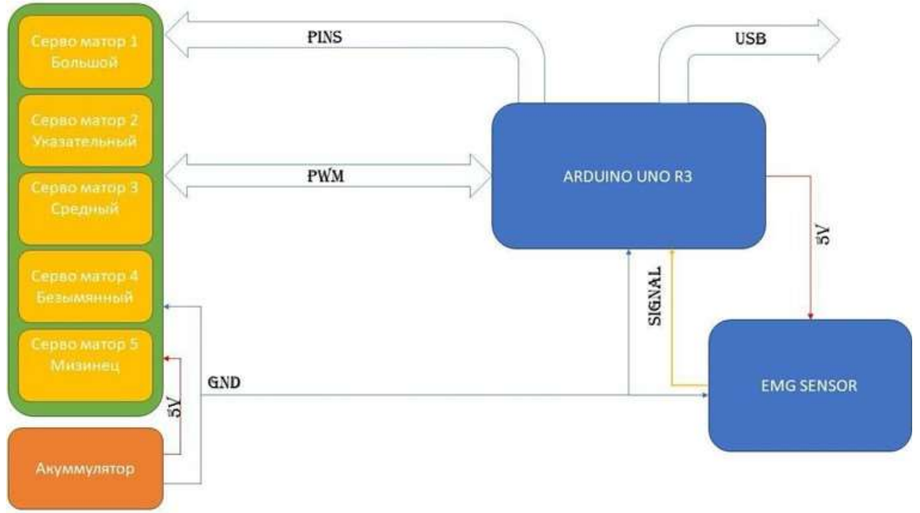
3) Модульдік және теңшелетін конструкциялар

Нейроэлектрлік басқару әдісі-биоэлектрлік протездерде қолданылатын үш негізгі әдістің бірі.
Мәні: Жүйке талшықтарынан оқылатын электрлік сигналдар арқылы протезді басқару.

Артықшылықтары:
Сезімталдықты қалпына келтіру мүмкіндігі
Ампутация функциясына жауапты бұлшықеттерге тәуелсіз
Жүйке арқылы дәл басқару

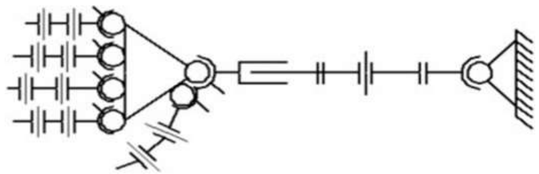
Кемшіліктері:
Инвазивті әдіс (операция қажет)
Сигнал амплитудасы төмен
Терінің астына арнайы интерфейс орнату қажет
Толық паралич кезінде қолдану мүмкін емес

Қауіптері: жүйке мен тіндердің зақымдануы, инфекция қаупі

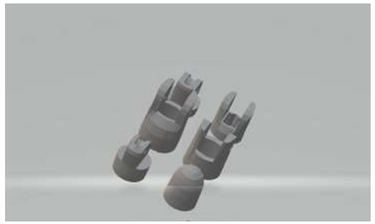


Бионикалық протезді басқару принципі

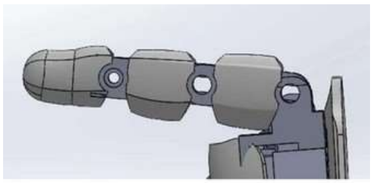
Қолдың 3D моделін құру

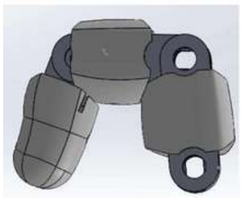


Қолдың құрылымдық тізбегі

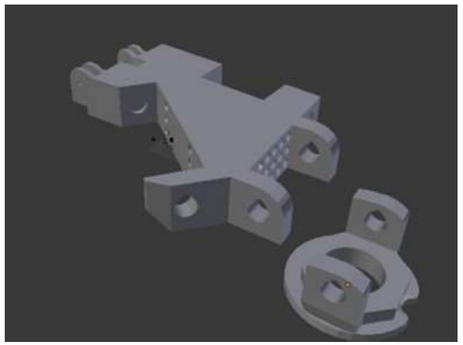


Бір саусақ моделі

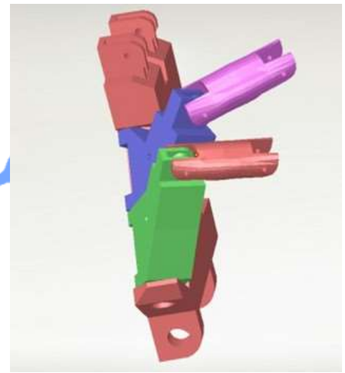




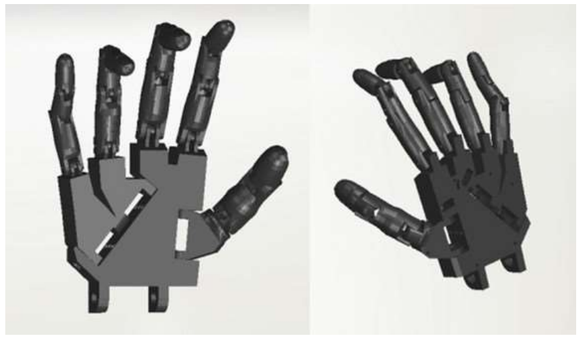
Саусақ бүгілуі



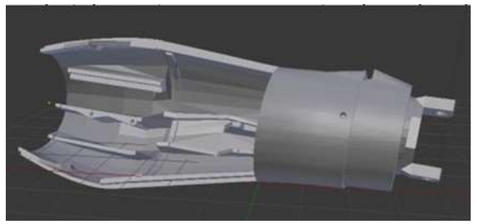
Алақанның моделі



Саусақтардың жиырылуының моделі



Қолдың толық моделі



Білектің моделі



Anet E12 принтері

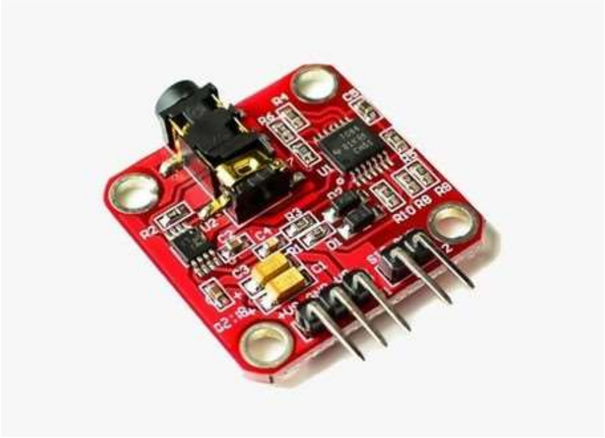
Басқару жүйесі және бағдарламалық архитектурасы



Arduino Uno микроконтроллері



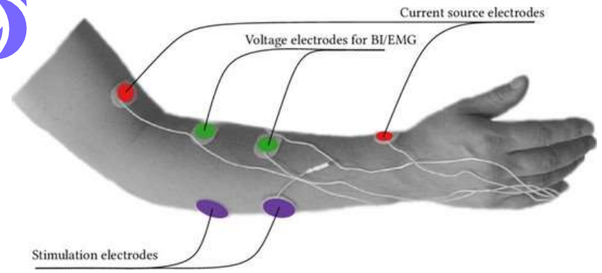
Серво MR966R



AD8226 ЭМГ сенсоры



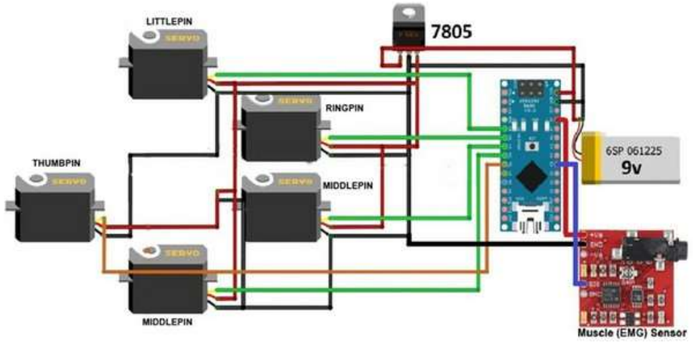
Сигналдарды өңдеуші электродтар



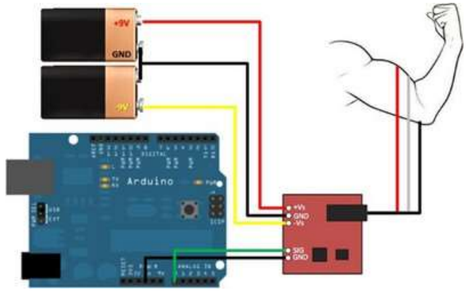
EMG сенсорларын орналастыру



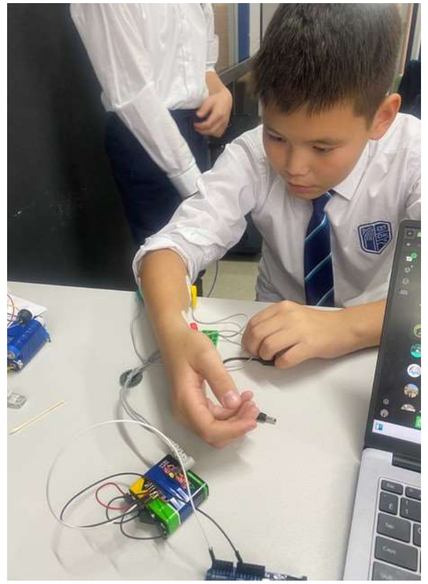
Arduino жүйесіне түскен сигналдар

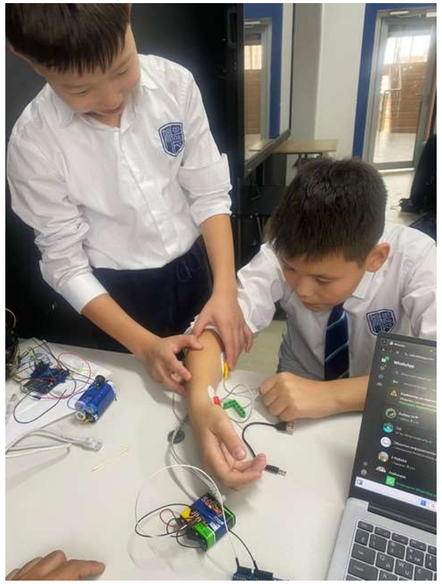


Саусақтардың сервомоторлармен байланысу схемасы



Басқарудың байланысу схемасы





EMG сенсоры арқылы
басқарылған бионикалық протез

Осы алгоритмдер мен формалаларды қолдана отырып соңғы нәтиже ретінде:

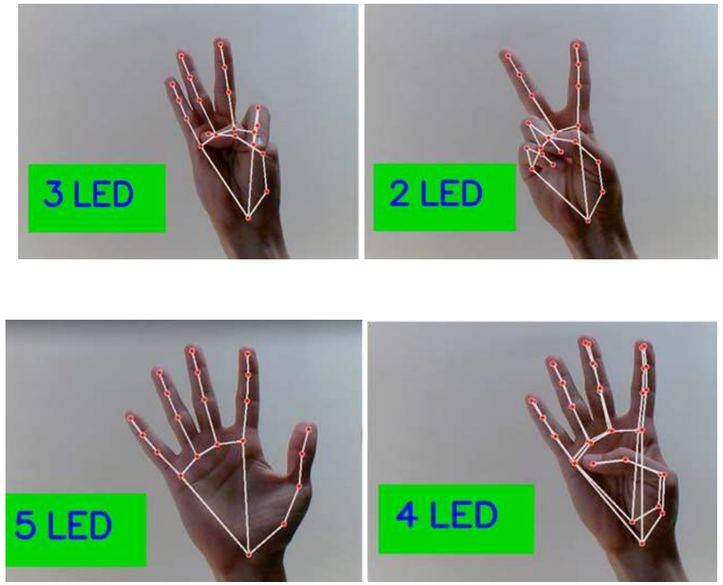
int eng value = analogRead (emgPin); // сенсордан өңделмеген ЭМГ сигналдар мәнін оқиды

EmgFiltered = (alpha * emgValue) + ((1 - alpha) * emgFiltered) // көмегімен төмен жиілікті сүзгі қолданылады; сигналды тегістеу үшін.

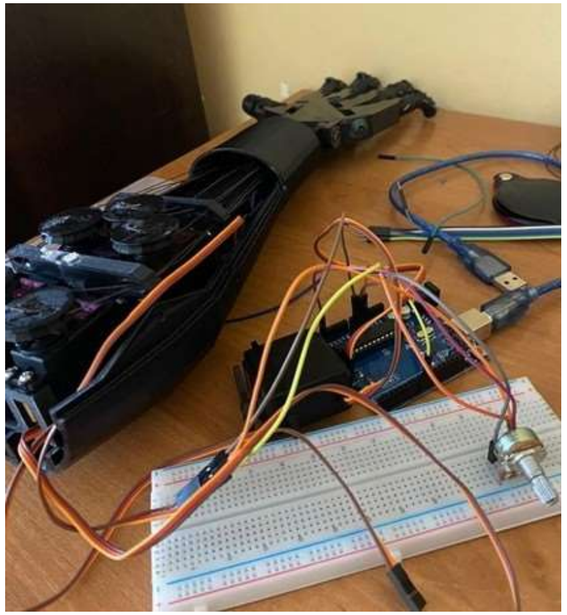
servo.write(angle); // Егер ЭМГ сигналдар мәні шекті мәннен асып кетсе, серво көмегімен берілген позицияларға ауысады.

Осылайша EMG сигналдарынан күрделі қозғалыс үлгілерін яғни сигналдарын тану үшін осындай код қолданылады.

Компьютерлік көру арқылы басқарудың негіздері



OpenCV арқылы қолды және ашылған саусақ санын анықтайды



Басқарудың байланыстыру процесі



Дайын прототип

Қорытынды



Жоба медициналық салада роботтық жүйелерді қолдануды кеңінен шолудан басталды. Роботтық жүйелер әртүрлі медициналық қолданбаларға, соның ішінде хирургиялық роботтарға, оңалту құрылғыларына және көмекші технологияларға біріктірілген. Бұл шолу медициналық көмекті жақсартуда және пациенттердің нәтижелерін жақсартуда робототехниканың әлеуеті мен ағымдағы қолданылуын түсінуге негіз болды.Қорытындылай келе, жоба EMG бақылау, компьютерлік көру және 3D басып шығару сияқты озық технологияларды біріктіре отырып, роботты протездік қолды жасауда айтарлықтай жетістіктерге жетті. Бұл инновациялар медициналық робототехниканың өсіп келе жатқан саласына ықпал етіп, аяқ-қолы бұзылған адамдар үшін жаңа үміт пен жақсартылған өмір сапасын ұсынады. Бұл прототиптің сәтті жүзеге асырылуы роботты протездеудегі болашақ зерттеулер мен әзірлемелер үшін берік негіз қалайды.